$$y-y_0=k(x-x_0). \qquad ①$$

当点 $P(x,y)$ 与点 M 重合时，点 P 的坐标就是 (x_0,y_0)，同样满足方程①. 这样，直线 l 上任意一点的坐标 (x,y) 都满足方程①.

反之，可以证明以方程①的解为坐标的点一定在这条直线 l 上：若点 Q 的坐标 (x',y') 满足方程①，即 $y'-y_0=k(x'-x_0)$ 成立. 当 $x'\neq x_0$ 时，直线 MQ 经过点 M 且斜率 $k_{MQ}=\dfrac{y'-y_0}{x'-x_0}=k$，于是直线 MQ 与 l 重合，从而点 Q 在 l 上；当 $x'=x_0$ 时，有 $y'=y_0$，点 Q 与点 M 重合，点 Q 也在 l 上.

这就证明了方程①是经过定点 $M(x_0,y_0)$ 且斜率为 k 的直线的方程. 这种形式的直线方程叫做**直线的点斜式方程**.

本章 1.1 节中例 3 得到的方程就是一个点斜式方程.

在点斜式方程①中，如果把定点选成直线与 y 轴的交点 $(0,b)$，那么方程改写为

$$y=kx+b. \qquad ②$$

其中，数值 b 称为该直线在 y 轴上的**截距**（图1-2-2）. 当然，直线在 y 轴上的截距本质上是确定了直线上的一点 $(0,b)$，所以给定直线的斜率和在 y 轴的截距，就唯一地确定了这条直线.

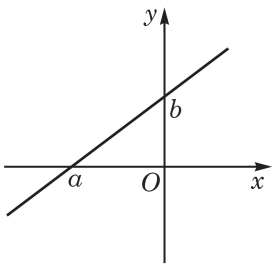


图 1-2-2

方程②称为**直线的斜截式方程**. 当 $k\neq 0$ 时，它表示 y 是 x 的一次函数，这个函数图像也就是我们所讨论的直线. 当 $k=0$ 时，该直线与 x 轴平行或重合，其方程为 $y=b$.

我们也可以定义直线在 x 轴上的截距，它就是直线与 x 轴交点 $(a,0)$ 的横坐标 a（图 1-2-2）.

如果直线与 y 轴平行或重合，它的斜率与在 y 轴上的截距都不存在，但此时直线与 x 轴垂直，设垂足为 $(a,0)$，那么该直线在 x 轴上的截距为 a，且直线上所有点的横坐标都是 a，从而直线的方程是 $x=a$.

例 1 求倾斜角是 $\dfrac{2\pi}{3}$ 且在 x 轴上的截距是 -3 的直线 l 的点斜式方程.

解 因为 l 在 x 轴上的截距是 -3，所以 l 经过点 $A(-3,0)$.